الوحدة الثالثة: التفاعلات في النظم البيئية البحرية

التفاعلات بين الكائنات البحرية

الدرس ٣-١
صفحات الكتاب ٨٨-٩٠

💡 **فكرة الدرس:** **التكافل** علاقة بين كائنين يعيشان معًا، ومن أنواعه: **التطفل** (يستفيد المتطفل ويتضرر العائل مثل قمل البحر على السلمون)، و**التعايش** (يستفيد أحدهما ولا يتأثر الآخر مثل الريمورا وشيطان البحر)، و**التبادل** (يستفيد الطرفان مثل سرطان البحر الملاكم وشقائق النعمان).

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف التكافل وأنواعه
- أعطي أمثلة بحرية على كل نوع
- أقارن بين التطفل الخارجي والداخلي

📖 مفردات الدرس

التكافل	علاقة بين كائنين حيين من نوعين مختلفين يعيشان معًا
التطفل	يستفيد المتطفل على حساب العائل
التعايش	يستفيد كائن ولا يتأثر الآخر
التبادل	يستفيد الكائنان
العائل	الكائن الأكبر الذي يعيش عليه المتطفل
الطفيل الخارجي	يعيش على سطح العائل
الطفيل الداخلي	يعيش داخل جسم العائل
الرحلان	تعايش يتنقل فيه كائن على آخر

التطفل

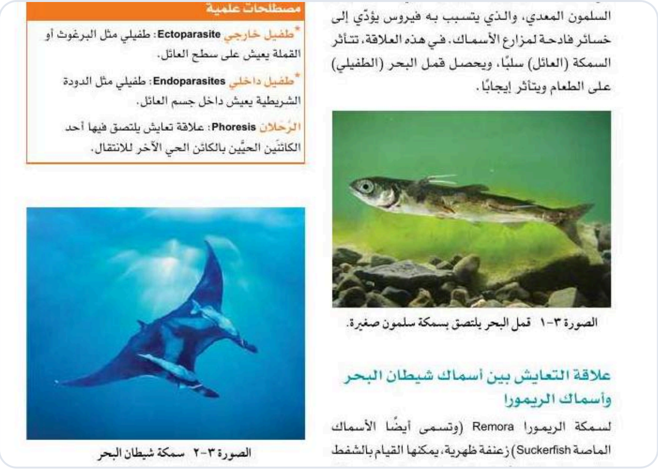
- مجدافيات الأرجل الطفيلية مثل قمل البحر على السلمون
- تتغذى على المخاط والدم
- تضر مزارع الأسماك
- الدودة الشريطية مثال على طفيل داخلي

التعايش

- سمكة الريمورا تلتصق بشيطان البحر
- تتغذى على بقايا طعامه
- لا يتأثر شيطان البحر
- وهو مثال على الرحلان

التبادل

- سرطان البحر الملاكم يمسك شقائق النعمان بملاقطه
- يستخدمها للدفاع بخلاياها اللاسعة
- تحصل الشقائق على بقايا الطعام والتنقل



السلمون المعدي، والذي يتسبب به فيروس يؤدّي إلى خسائر فادحة لمزارع الأسماك. في هذه العلاقة، تتأثر السمكة (العائل) سلبًا، ويحصل قمل البحر (الطفيلي) على الطعام ويتأثر إيجابًا.

الصورة ٣-١ قمل البحر يلتصق بسمكة سلمون صغيرة.

علاقة التعايش بين أسماك شيطان البحر وأسماك الريمورا

لسمكة الريمورا Remora (وتسمى أيضًا الأسماك الماصة Suckerfish) زعنفة ظهرية، يمكنها القيام بالشفط

مصطلحات علمية

*طفيل خارجي **Ectoparasite**: طفيلي مثل البرغوث أو القملة يعيش على سطح العائل.

*طفيل داخلي **Endoparasites**: طفيلي مثل الدودة الشريطية يعيش داخل جسم العائل.

الرُّحلان **Phoresis**: علاقة تعايش يلتصق فيها أحد الكائنَين الحيَّين بالكائن الحي الآخر للانتقال.

الصورة ٣-٢ سمكة شيطان البحر

قمل البحر على سمكة سلمون، وسمكة شيطان البحر مع أسماك الريمورا

✏️ أمثلة محلولة

ما نوع العلاقة بين سرطان البحر الملاكم وشقائق النعمان؟

الحل: تبادل، لأن الطرفين يستفيدان

⭐ تذكّر

- (+،−) تطفل
- (+،٠) تعايش
- (+،+) تبادل

⚠️ انتبه من الخطأ

- الخلط بين التعايش والتبادل؛ في التعايش طرف واحد فقط يستفيد

🧩 **نشاط:** اعمل جدولًا بالرموز (+، −، ٠) لثلاثة أمثلة على علاقات التكافل

✅ أختبر نفسي

١. مثال على طفيل خارجي؟

٢. ما الرحلان؟

الإجابات: (١) قمل البحر ، (٢) تنقل كائن على كائن آخر